PRD: бот заявок в Telegram для студии натяжных потолков

Документ о требованиях к продукту, составлен задним числом по реализованному боту ceiling-bot. Описывает, какую задачу решает продукт, для кого он сделан и что он должен делать, — так, как это в итоге реализовано и проверено.

Продукт	ceiling-bot — Telegram-бот первичного контакта для студии натяжных потолков
Статус документа	Ретроспективный (написан после реализации), 04.10.2026; обновлён 06.10.2026
Состояние продукта	Сдан 30.09.2026, принят заказчиком 06.10.2026. Доработки жизненного цикла заявки и исправления по аудиту безопасности после приёмки влиты в main; перед выкладкой на рабочий сервер — ручная проверка по docs/SMOKE-TEST.md
Заказчик	Студия натяжных потолков: владелец и менеджеры по продажам

1. Проблема

Заявки от клиентов приходят в любое время, в том числе ночью и в выходные. Менеджер отвечает утром — через 8–10 часов. За это время клиент успевает написать в другие студии и уходит к тем, кто ответил первым. Кроме того, сведения о клиенте и переписка с ним разбросаны по чатам: менеджеру приходится заново расспрашивать клиента, а владелец не видит, сколько заявок пришло и чем они закончились.

2. Цели продукта

- **Мгновенный ответ 24/7.** Клиент получает ответ сразу, а не утром; ночью бот честно говорит, когда ответит менеджер.
- **Квалификация без менеджера.** За 4 вопроса бот собирает всё для расчёта и замера: помещение, площадь, вид потолка, телефон и удобное время.
- **Ни одной потерянной заявки.** Карточка в Trello создаётся на первом же сообщении — брошенные на полпути заявки тоже сохраняются; сбой Trello или Telegram заявку не теряет.
- **Быстрая реакция менеджеров.** Уведомление в группу, кнопка «Взял в работу», напоминания, если заявку никто не взял.
- **Прозрачность для владельца.** Итоги заявок, эскалации по зависшим заявкам, недельный отчёт.
- **Предсказуемые расходы.** Платные сервисы (LLM, расшифровка) ограничены лимитами, а при их сбое бот продолжает работать по скрипту.

3. Метрики успеха

Базовые значения до запуска бота не измерялись, поэтому ниже — целевые показатели и то, где их видно в продукте.

Метрика	Цель	Где видно
Время первого ответа клиенту	секунды, в любое время суток	переписка в карточке Trello
Доля заявок с заполненной анкетой	растёт; брошенные анкеты не теряются	недельный отчёт, метки Trello
Время реакции менеджера	минуты в рабочее время	отчёт: медиана «обычно через N мин»
Заявки без итога	стремится к нулю	напоминания, эскалации владельцу, отчёт
Итоги заявок	доля договоров, причины отказов	этапы в Telegram и списки Trello, отчёт
Качество работы с клиентом	«связались» и оценка замера	вопросы клиенту, отчёт

Метрика	Цель	Где видно
Источники заявок	видно, какие площадки приводят клиентов	метка источника, отчёт
Расход на LLM	не выше суточного лимита	/status, алерт при исчерпании

4. Пользователи и роли

Роль	Кто это	Что делает с ботом
Клиент	Человек, который пишет студии в Telegram	Отвечает на вопросы анкеты (кнопки, текст, голос), задаёт вопросы о ценах и сроках, смотрит, правит и удаляет свою заявку (/order), подтверждает или переносит замер, оценивает работу
Менеджер	Участник группы менеджеров в Telegram	Получает уведомления, берёт заявку, отмечает этапы (замер, договор, отказ), отвечает клиенту через бота, смотрит /status и /report
Владелец студии	Руководитель, отдельный чат	Получает эскалации по зависшим и невзятым заявкам, низкие оценки, недельный отчёт; правит факты о студии (цены, сроки, гарантии)
Администратор	Технический специалист	Ставит и обновляет бота, получает технические алерты, настраивает ключи и параметры

5. Основные сценарии

Клиент ночью

Пишет в 23:40 «сколько стоит потолок в спальне». Бот сразу отвечает: называет ориентировочную цену «от …» из фактов студии, предупреждает, что точную сумму назовут после замера, и задаёт следующий вопрос анкеты. Клиент отвечает голосом — бот расшифровывает и берёт из ответа площадь и телефон. В конце бот говорит, что менеджер свяжется «сегодня в 9:00». Утром менеджеры получают дайджест ночных заявок.

Менеджер

Получает в группе «Новая заявка» с анкетой, резюме и оценкой «горячий / тёплый / холодный», нажимает «Взял в работу». Карточка в Trello переезжает в «В работе», бот присылает панель заявки с кнопками этапов. Менеджер назначает замер кнопками — клиент получает подтверждение, а накануне — напоминание. После замера менеджер отмечает «договор» или «отказ» с причиной.

Владелец

Если заявку никто не взял или по взятой нет итога сутки, владелец получает сообщение. В начале недели приходит отчёт: сколько заявок, источники, скорость реакции менеджеров, итоги, оценки клиентов.

6. Функциональные требования

6.1. Диалог и анкета

- Бот отвечает на первое сообщение или /start сразу и ведёт анкету из 4 вопросов: помещение; площадь (число или диапазон); вид потолка (матовый, глянец, тканевый, парящий, световые линии, нужна консультация); телефон и удобное время замера.
- Ответ принимается кнопками, свободным текстом и голосом; кнопка «Поделиться номером» отправляет номер из профиля Telegram. Площадь и телефон извлекаются из текста, в том числе номер, продиктованный словами.
- Свободный текст ведёт LLM: отвечает на вопросы по фактам о студии, извлекает несколько полей анкеты за раз и задаёт следующий вопрос. Если LLM недоступна или исчерпан лимит — тот же сценарий идёт по жёсткому скрипту.

- Нерабочее время (часы, дни недели, праздники — настраиваются) — бот сообщает, когда ответит менеджер; уведомления менеджерам приходят без звука.
- /start посреди анкеты — выбор «продолжить» или «начать новую»; не больше 3 новых заявок от одного человека в сутки.
- Ссылка на бота с меткой источника (?start=avito и т.п.) — источник сохраняется в заявке.
- Положение в анкете переживает перезапуск бота.

6.2. Голосовые сообщения

- Голосовое расшифровывается сразу, пока клиент видит «печатает…»: сначала локальной моделью GigaAM на сервере студии, при её отказе — Groq Whisper.
- Не успели за 25 секунд — ответ засчитывается как «голосовое сообщение», расшифровка доделывается в фоне и подставляется в анкету и карточку.
- Фразы-галлюцинации на тишине отбрасываются; голосовые длиннее 5 минут не расшифровываются.

6.3. Ответы LLM и факты о студии

- Факты о студии (цены «от …», сроки, гарантии, виды потолков, название) — в файле, который студия правит сама; бот подхватывает правку без перезапуска.
- Бот не называет итоговую цену: ответ модели с суммой, видом потолка или обещанием (процент, скидка, рассрочка, «бесплатно»), которых нет в фактах, отбрасывается как брак. Сообщения клиента модель получает как данные, а не инструкции; если её всё же уговорят, такой ответ не пройдёт проверку.
- Перед уведомлением менеджеру модель пишет резюме заявки и оценку горячести.
- Клиент не видит, какая модель ответила; в Trello под каждым ответом подписана модель.
- Основная модель — DeepSeek, резервная — модель на Groq; сбоящая модель временно отключается.

6.4. Карточка в Trello

- Карточка создаётся на первом сообщении клиента; анкета — в описании, каждое сообщение — комментарий, голосовые, фото и документы — вложения.
- Карточка переезжает по спискам вслед за этапом заявки: новые, в работе, замер, договор, отказ; метки «квалифицирован», «не завершил анкету», «ночной». Ручные метки менеджера бот не трогает.

6.5. Уведомления и работа менеджеров

- Уведомления в группу: новая заявка, анкета брошена, напоминание о невзятой заявке (до 3 раз), клиент дописал, утренний дайджест ночных заявок.
- «Взял в работу» — первый нажавший получает заявку, второй видит, что она занята.
- Панель заявки с кнопками этапов: замер назначен (день и час кнопками), не дозвонился, клиент думает, договор, отказ с причиной, «вернуть в работу».
- Ответ клиенту через бота: менеджер отвечает на подсказку в группе, ответ (текст, фото, файл, голос) уходит клиенту; 12 часов после ответа бот сам клиенту не отвечает.
- Повторные клиенты: если человек уже обращался (тот же аккаунт или номер), в уведомлении — его прошлые заявки.
- Темп отправки в группу — не больше 18 сообщений в минуту; при всплеске сообщения ждут в очереди.

6.6. Сообщения клиенту после анкеты

- Подтверждение назначенного замера и напоминание накануне с кнопками «жду / перенести / отменить»; ответ клиента приходит менеджеру.
- Вопрос «менеджер уже связался?» — если заявку взяли, а итога нет 3 часа; «нет» — сообщение владельцу.
- Просьба оценить замер от 1 до 5; оценка 3 и ниже — владельцу.

6.7. Контроль для владельца

- Напоминания тому, кто взял заявку, если нет итога (по умолчанию через 2 часа рабочего времени, не больше двух раз на этап); нет итога сутки — сообщение владельцу.
- Недельный отчёт владельцу в первый рабочий час недели и команда /report за любой срок: заявки, источники, реакция менеджеров, итоги и причины отказов, оценки клиентов.

6.8. Самообслуживание клиента

- /order — номер и статус заявки, назначенный замер, правка любого поля.
- Удаление заявки по просьбе клиента (с подтверждением): стираются ответы анкеты, имя, телефон, переписка, голосовые, резюме, а также источник, замер, ответы на вопросы бота, оценка и причина отказа; удаляются карточка Trello и сообщения о заявке в группе менеджеров (Telegram разрешает удалять только в течение 48 часов). Остаётся обезличенная строка: номер, этап и кто из менеджеров вёл заявку.

6.9. Эксплуатация

- Команда /status в группе менеджеров или чате администратора: состояние ядра, очереди, моделей, заявки и расход LLM за день.
- Технические алерты администратору: аварийная остановка и перезапуск, недоступные модели и расшифровка, застрявшая очередь, сбой ночного бэкапа, исчерпан суточный лимит LLM.
- Ночной бэкап базы, 14 копий; выкладка новой версии с проверками и откатом.

7. Нефункциональные требования

Область	Требование и как выполнено
Доступность	Работа 24/7 под systemd: сторож (watchdog) подтверждает, что опрос Telegram, база, очередь и планировщик живы, иначе процесс перезапускается. Внешний пинг — по желанию.
Надёжность	Все внешние вызовы (Trello, Telegram, отложенная расшифровка) — через очередь с повторами до 30 минут; падение сервиса не теряет заявку. Каналы очереди независимы.
Деградация	LLM недоступна — резервная модель, затем скрипт. Локальная расшифровка недоступна — Groq, затем отложенная расшифровка. Бот продолжает принимать заявки.
Расходы	Лимиты: 40 обращений к LLM на заявку, 8 в минуту, 2000 в сутки на всех; не больше 20 сообщений в минуту и 300 в сутки на заявку — лишние не обрабатываются.
Ресурсы	Небольшой VPS (2 ГБ памяти): локальная модель расшифровки — int8, 1 поток, лимит 1,4 ГБ, выгружается после 10 минут простоя; при нехватке памяти жертвуется расшифровка, а не бот.
Безопасность	Секреты — в файле только для root; бот без входящих портов (long polling); изоляция systemd; секреты вырезаются из логов, алертов и /status; данные кнопок перепроверяются. Аудит безопасности 02–03.10.2026: подтверждено 2 находки низкой важности, обе исправлены вместе с двумя профилактическими правками.
Персональные данные	Телефоны маскируются перед отправкой в LLM; удаление заявки по запросу клиента; голос по умолчанию расшифровывается на сервере студии. Ночные бэкапы хранятся до 14 дней.
Качество	Автотесты без сети (476), покрытие не ниже 93 % (факт 96 %), линтер; выкладка невозможна при упавших проверках; CI на GitHub.

8. Интеграции

Сервис	Зачем
Telegram Bot API	Диалог с клиентом, группа менеджеров, чаты владельца и администратора
Trello	Карточки заявок, списки по этапам, вложения
DeepSeek через router.cheap	Основная LLM: диалог, извлечение полей, резюме
Groq	Резервная LLM и резервная расшифровка речи (Whisper)
GigaAM (локально)	Основная расшифровка голосовых на сервере студии
healthchecks.io (необязательно)	Внешний сигнал, если перестал отвечать весь сервер

9. Вне рамок

- Сайт, веб-кабинет и собственная CRM: рабочее место менеджеров — Telegram и Trello.
- Точный расчёт стоимости и онлайн-оплата: точную цену называют после замера.
- Другие мессенджеры и каналы (WhatsApp, VK, звонки).
- Несколько студий или филиалов в одном боте.
- Согласие на обработку персональных данных по 152-ФЗ в диалоге — отложено по решению заказчика.

10. Допущения и ограничения

- Один токен бота — один работающий экземпляр (ограничение Telegram для long polling).
- Бот — участник группы менеджеров; чтобы удалять сообщения менеджеров о заявке, нужны права администратора с правом «Удалять сообщения»; Telegram даёт удалять сообщения только 48 часов.
- Бесплатный тариф Trello: файлы больше 10 МБ к карточке не прикладываются.
- Факты о студии в репозитории — синтетические средние по рынку; перед запуском студия заменяет их своими.
- Пока включено теневое сравнение расшифровки, голос уходит и в Groq (США); после выбора модели его выключают.

11. Риски и меры

Риск	Мера
LLM пообещает цену или скидку, которых нет	Сообщения клиента — данные, не инструкции; ответ проверяется по фактам студии: сумма, вид потолка, процент, скидка или «бесплатно» не из фактов — ответ отбрасывается
Флуд или фейковые аккаунты расходуют платные сервисы	Лимиты на заявку, в минуту и в сутки; лишние сообщения не обрабатываются
Внешний сервис недоступен	Очередь с повторами, резервные модели, скрипт; алерт администратору
Заявки зависают у менеджеров	Напоминания, эскалации владельцу, вопрос клиенту «связались?»
Потеря сервера	Ночные бэкапы; рекомендуется забирать копии на внешнее хранилище
Утечка секретов или персональных данных	Секреты только у root, маскирование в логах и чатах, телефоны скрыты от LLM, удаление по запросу

12. Состояние реализации

Этап	Что вошло
Сдано 30.09.2026, принято 06.10.2026	Анкета (кнопки, текст, голос), LLM с резервом и скриптом, факты о студии, карточки Trello с перепиской, уведомления, напоминания и дайджест, «Взял в работу», расшифровка GigaAM и Groq, /order с правкой и удалением, сторож, алерты, /status, ночные бэкапы, выкладка одной командой
Доработки после сдачи (в main с 06.10.2026)	Этапы заявки и панель, напоминания по взятым заявкам и эскалации владельцу, сообщения клиенту о замере, вопросы о качестве, недельный отчёт и /report, источник заявки, повторные клиенты, ответ клиенту через бота; выкладка с бэкапом базы до замены кода и откатом
Аудит безопасности, 02–03.10.2026	Исправлено: лимит флуда при пачке сообщений; удаление сообщений менеджеров только по подтверждённому номеру; проверка дат замера и устойчивость планировщика; маскирование секретов в /status

13. Что нужно от студии к запуску

- Реальные цены, сроки, гарантии и название студии в файле фактов.
- Решение о согласии на обработку персональных данных (152-ФЗ).
- Группа менеджеров с ботом, отдельные чаты владельца и администратора.
- Доска Trello и ключи; ключи LLM и Groq.
- Решение по модели расшифровки после теневого сравнения (выключить сравнение — голос не уходит за рубеж).
- Где хранить копии бэкапов вне сервера.

Подробнее — в репозитории: README.md; в docs/ — установка (DEPLOY.md), действия при алертах (RUNBOOK.md), ручная проверка перед запуском (SMOKE-TEST.md), персональные данные (PERSONAL-DATA.md), инструкция для студии, схема путей и описание стека (PDF).